# 2026 경산여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

기하 · 25문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

## 1 포물선의 정의 · 초점 $(p,0)$, 준선 $x=-p \Rightarrow y^2=4px$ · 3.50점 · 난이도 하

**정답 ③**

초점이 $\mathrm{F}(3,\,0)$이고 준선이 $x=-3$인 포물선이 점 $(a,\,6)$을 지날 때, $a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 초점 $(3,0)$, 준선 $x=-3$이므로 $y^2=12x$
2. 점 $(a,6)$을 대입: $36=12a$
3. $a=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

## 2 쌍곡선의 초점과 주축 · $c^2=a+b$ (쌍곡선) · 3.50점 · 난이도 하

**정답 ①**

한 초점의 좌표가 $(4,\,0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a}-\dfrac{y^2}{7}=1$의 주축의 길이는? (단, $a>0$)

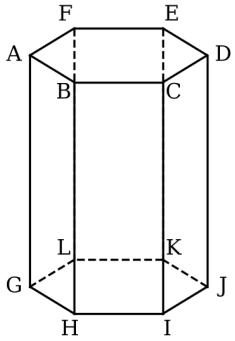
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $c^2=a+7=16$에서 $a=9$
2. 주축의 길이 $=2\sqrt{a}=2\times 3=6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**3** 직선과 평면의 위치 관계 (꼬인 위치) · AB와 만나지도 평행하지도 않은 모서리를 센다 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥이 있다. 이 육각기둥의 모서리를 포함하는 직선 또는 각 면을 포함하는 평면 중에서 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수를 $m$, 직선 AB와 평행한 평면의 개수가 $n$일 때, $m+n$의 값은?




① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 정육각형에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$, 따라서 $\overline{GH} \parallel \overline{AB}$, $\overline{JK} \parallel \overline{AB}$
2. 윗면 모서리(BC, CD, EF, FA)는 AB의 연장선과 만나므로 꼬인 위치가 아님
3. 아랫면: HI, IJ, KL, LG $\Rightarrow$ 4개
4. 옆 모서리: CI, DJ, EK, FL $\Rightarrow$ 4개 (AG, BH는 만남)
5. $m = 8$
6. AB와 평행한 평면: 아랫면 GHIJKL, 옆면 DEKJ $\Rightarrow$ $n = 2$
7. $m+n = 10 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

**4** 정사영의 길이 · $\overline{A'B'} = \overline{AB}\cos\theta$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ④**

길이가 6인 선분 AB의 평면 $\alpha$ 위로의 정사영을 선분 A′B′이라고 하자. 직선 AB와 평면 $\alpha$가 이루는 각의 크기가 $30°$일 때, 선분 A′B′의 길이는?

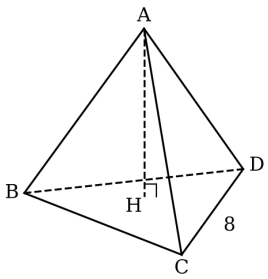
① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

1. $\overline{A'B'} = 6\cos 30° = 6 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow$ ④

답 ④

**5** 이면각과 삼수선 · A에서 CD에 내린 수선의 발 M ⇒ $\angle AMH = 45°$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같은 사면체에서 $\overline{CD} = 8$, 삼각형 ACD의 넓이는 40이고, 두 평면 BCD와 ACD가 이루는 각의 크기는 $45°$이다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 선분 AH의 길이는?




① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

1. $\triangle ACD = \frac{1}{2} \times 8 \times \overline{AM} = 40 \Rightarrow \overline{AM} = 10$
2. 삼수선의 정리로 $\overline{HM} \perp \overline{CD}$, 두 평면이 이루는 각은 $\angle AMH = 45°$
3. $\overline{AH} = 10 \sin 45° = 5\sqrt{2} \Rightarrow$ ③

답 ③

**6** 포물선의 평행이동과 초점 · $y$축에 접함 ⇔ $x = 0$ 대입 시 중근 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

포물선 $y^2 - 12x + 4y + k = 0$이 $y$축에 접할 때, 이 포물선의 초점의 좌표는 $(a, b)$이다. $k + a + b$의 값은? (단, $k$는 상수이다.)

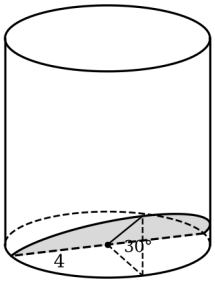
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $x = 0$: $y^2 + 4y + k = 0$이 중근 $\Rightarrow 16 - 4k = 0,\ k = 4$
2. $(y + 2)^2 = 12x$: $y^2 = 12x$를 $y$축 방향으로 $-2$ 이동
3. 초점 $(3, -2) \Rightarrow a = 3,\ b = -2$
4. $k + a + b = 4 + 3 - 2 = 5 \Rightarrow$ ③

답 ③

**7** 정사영의 넓이 (원기둥의 단면) · 단면의 정사영 = 반원 ⇒ $S\cos 30° =$ 반원 넓이 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 밑면과 이루는 각의 크기가 $30°$이고 밑면의 중심을 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 타원의 일부가 된다고 한다. 잘린 단면의 넓이는?




① $5\sqrt{3}\pi$ ② $\frac{16\sqrt{3}}{3}\pi$ ③ $\frac{17\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $6\sqrt{3}\pi$ ⑤ $\frac{19\sqrt{3}}{3}\pi$

1. 잘린 단면을 밑면에 정사영하면 반지름 4인 반원
2. 반원의 넓이 $= \frac{1}{2} \times 16\pi = 8\pi$
3. $S\cos 30° = 8\pi \Longrightarrow S = \frac{8\pi}{\sqrt{3}/2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

**8** 포물선의 평행이동 (꼭짓점·초점·준선) · $(y+3)^2 = 8(x-\frac{p}{8})$로 변형 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

포물선 $y^2 + 6y - 8x + p + 9 = 0$의 초점의 좌표가 $(-3,\ q)$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면? (단, $p$는 상수이다.)

> ㄱ. $p = -40,\ q = -3$
> ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-5,\ -3)$이다.
> ㄷ. 준선의 방정식은 $x = -6$이다.

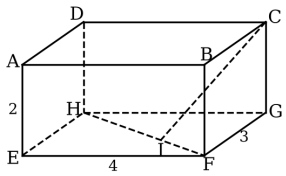
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $y^2 + 6y + 9 = 8x - p \Longrightarrow (y+3)^2 = 8\left(x - \frac{p}{8}\right)$
2. 꼭짓점 $\left(\frac{p}{8}, -3\right)$, 초점 $\left(\frac{p}{8} + 2, -3\right)$
3. $\frac{p}{8} + 2 = -3 \Longrightarrow p = -40,\ q = -3 \Longrightarrow$ ㄱ 참
4. 꼭짓점 $(-5, -3) \Longrightarrow$ ㄴ 참
5. 준선 $x = -5 - 2 = -7 \Longrightarrow$ ㄷ 거짓
6. 답 ㄱ, ㄴ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**9** 삼수선의 정리 · $\overline{CG} \perp$ 평면 EFGH, $\overline{CI} \perp \overline{HF} \Rightarrow \overline{GI} \perp \overline{HF}$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=3$, $\overline{AE}=2$이다. 점 C에서 선분 HF에 내린 수선의 발을 I라고 할 때, 삼각형 CHF의 넓이는?




① $\sqrt{55}$ ② $\sqrt{57}$ ③ $\sqrt{59}$ ④ $\sqrt{61}$ ⑤ $3\sqrt{7}$

1. $\overline{HF}=\sqrt{4^2+3^2}=5$
2. 삼수선의 정리로 $\overline{GI} \perp \overline{HF}$, $\overline{GI}=\dfrac{4\times 3}{5}=\dfrac{12}{5}$
3. $\overline{CI}=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{12}{5}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{61}}{5}$
4. $\triangle CHF=\dfrac{1}{2}\times 5\times \dfrac{2\sqrt{61}}{5}=\sqrt{61} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**10** 타원의 접선과 거리의 최대 · 기울기 1인 접선 중 직선에서 먼 쪽의 접점 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

타원 $x^2+5y^2=30$ 위의 점 중 직선 $y=x-2$와의 거리가 가장 멀 때의 점의 좌표가 $(a, b)$일 때, $a+b$의 값은?

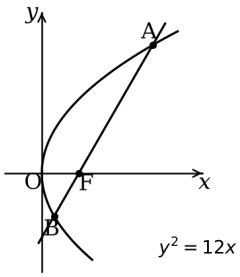
① $-5$ ② $-4$ ③ $-3$ ④ $-2$ ⑤ $-1$

1. $\dfrac{x^2}{30}+\dfrac{y^2}{6}=1$, 기울기 1인 접선 $y=x\pm\sqrt{30+6}=x\pm 6$
2. $y=x-2$에서 더 먼 접선은 $y=x+6$
3. $x^2+5(x+6)^2=30 \Longrightarrow 6(x+5)^2=0$, $x=-5$, $y=1$
4. $a+b=-4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**11** 포물선의 초점을 지나는 현 · $\frac{1}{\overline{AF}}+\frac{1}{\overline{BF}}=\frac{1}{p}$ (또는 준선까지 거리 이용) · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같이 포물선 $y^2=12x$의 초점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 점 F가 선분 AB를 $3:1$로 내분할 때, 선분 AF의 길이는? (단, 점 A의 $x$좌표는 점 B의 $x$좌표보다 크다.)




① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $p=3$, $\overline{AF}=3k$, $\overline{BF}=k$
2. 포물선의 정의: A, B의 $x$좌표는 $3k-3$, $k-3$
3. F가 AB를 $3:1$로 내분 $\Longrightarrow \frac{(3k-3)+3(k-3)}{4}=3$
4. $6k-12=12 \Longrightarrow k=4$, $\overline{AF}=12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**12** 기울기가 주어진 포물선의 접선 · $y^2=4px$에 접하는 기울기 $m$인 직선: $y=mx+\frac{p}{m}$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

좌표평면에서 직선 $y=\frac{4}{3}x+2$에 수직이고, 포물선 $y^2=12x$에 접하는 직선의 $y$절편은?

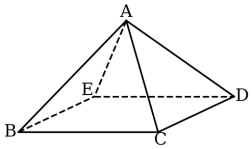
① $-4$ ② $-2$ ③ $-1$ ④ 2 ⑤ 4

1. 수직이므로 기울기 $m=-\frac{3}{4}$
2. $p=3$: $y=-\frac{3}{4}x+\frac{3}{-3/4}=-\frac{3}{4}x-4$
3. $y$절편 $-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**13** 이면각 (정사각뿔) · 옆면 높이와 밑면 중심까지 거리의 비 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같이 밑면이 정사각형 BCDE인 정사각뿔 A – BCDE에서 밑면의 한 변의 길이는 6, 옆 모서리의 길이는 5이다. 옆면 ABC와 밑면 BCDE가 이루는 각의 크기를 $\theta$라 할 때, $\cos^2\theta$의 값은?




① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

1. BC의 중점 M: $\overline{AM}=\sqrt{5^2-3^2}=4$

2. 밑면 중심 O에서 $\overline{OM}=3$, $\angle AMO=\theta$

3. $\cos\theta=\frac{3}{4}\Rightarrow\cos^2\theta=\frac{9}{16}\Rightarrow$ ③

답 ③

**14** 쌍곡선의 접선과 정의 · 접선 $\frac{x_1x}{k}-y_1y=1$과 비교 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

양수 $k$에 대하여 쌍곡선 $\frac{x^2}{k}-y^2=1$의 두 초점을 F, F′이라고 하자. 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선의 방정식이 $y=-\frac{1}{2}x+1$일 때, 삼각형 PFF′의 둘레의 길이는?

① $6+6\sqrt{2}$ ② $6+7\sqrt{2}$ ③ $6+8\sqrt{2}$ ④ $6+9\sqrt{2}$ ⑤ $6+10\sqrt{2}$

1. 접선을 $\frac{x}{2}+y=1$로 쓰면 $\frac{x_1}{k}=\frac{1}{2}$, $-y_1=1\Rightarrow P\left(\frac{k}{2},-1\right)$

2. P가 쌍곡선 위: $\frac{k}{4}-1=1\Rightarrow k=8$

3. $c^2=8+1=9$, 초점 $(\pm3,0)$, P$(4,-1)$

4. $\overline{PF}=\sqrt{2}$, $\overline{PF'}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$, $\overline{FF'}=6$

5. 둘레 $=6+6\sqrt{2}\Rightarrow$ ①

답 ①

**15** 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 · 기울기 $m$인 접선 $y=mx\pm\sqrt{am^2-b}$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

주축의 길이가 14인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a}-\dfrac{y^2}{b}=1\ (a>0,\ b>0)$에 접하고 기울기가 $\dfrac{4}{7}$인 두 직선의 $y$절편의 차가 6일 때, $a+b$의 값은?

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

1. 주축 $2\sqrt{a}=14 \Longrightarrow a=49$
2. 접선 $y=\dfrac{4}{7}x\pm\sqrt{49\cdot\dfrac{16}{49}-b}=\dfrac{4}{7}x\pm\sqrt{16-b}$
3. $y$절편의 차 $2\sqrt{16-b}=6 \Longrightarrow b=7$
4. $a+b=56 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**16** 타원의 접선과 삼각형 넓이의 최솟값 · AB와 평행한 접선까지의 거리가 높이의 최솟값 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$과 타원 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 위의 한 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APB의 넓이의 최솟값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. 직선 AB: $x+2y-7=0$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{5}$
2. 기울기 $-\dfrac{1}{2}$인 접선: $y=-\dfrac{1}{2}x\pm\sqrt{\dfrac{9}{4}+4}=-\dfrac{1}{2}x\pm\dfrac{5}{2}$
3. AB에 가까운 접선 $x+2y-5=0$, 거리 $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
4. 최솟값 $=\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times\dfrac{2}{\sqrt{5}}=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**17** 쌍곡선의 점근선과 초점 · 초점에서 점근선까지 거리 = $b$축 쪽 길이 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 초점이 $\mathrm{F}(0,\,c)$, $\mathrm{F}'(0,\,-c)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{18}-\dfrac{y^2}{8}=-1$의 점근선 중 기울기가 양수인 직선을 $l$이라 하자. 점 F에서 직선 $l$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 OHF의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $6$

1. $c^2=18+8=26$, $\mathrm{F}(0,\sqrt{26})$
2. 점근선 $y=\dfrac{2}{3}x \iff 2x-3y=0$
3. $\overline{\mathrm{FH}}=\dfrac{3\sqrt{26}}{\sqrt{13}}=3\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{OH}}=\sqrt{26-18}=2\sqrt{2}$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**18** 평행이동한 타원의 초점 · 중심 $(a,2)$, $c^2=45-k$, 초점 $(a\pm c,2)$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 초점이 $\mathrm{F}(1,\,2)$, $\mathrm{F}'$인 타원 $\dfrac{(x-a)^2}{45}+\dfrac{(y-2)^2}{k}=1$ $(a>0,\,k>0)$이 원점을 지날 때, $a+k$의 값은?

① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

1. 원점 대입: $\dfrac{a^2}{45}+\dfrac{4}{k}=1$
2. $\mathrm{F}(1,2)$가 초점 $\Longrightarrow (a-1)^2=45-k$ (또는 $a+c=1$)
3. $k=20$이면 $a^2=36$, $a=6$, $c^2=25$, $c=5$, $a-c=1$ ✓
4. $a+k=26 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**19** 포물선의 정의와 접선 · $\overline{\mathrm{PF}}=x+p$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=20$일 때, 직선 PF와 평행하고, 포물선 $y^2=8x$에 접하는 접선의 $y$절편은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

1. $p=2$: $x+2=20 \Longrightarrow x=18,\ y=12$
2. F$(2,0)$, PF의 기울기 $=\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$
3. 접선 $y=\frac{3}{4}x+\frac{2}{3/4}$, $y$절편 $\frac{8}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

**20** 쌍곡선의 정의와 접선의 기울기 · $\overline{\mathrm{PF}}-\overline{\mathrm{PF'}}=4=\overline{\mathrm{PF}}-\overline{\mathrm{PA}}$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$의 두 초점 중 $x$좌표가 음수인 점을 F라 하고, 두 꼭짓점 중 $x$좌표가 양수인 점을 A라 하자. 쌍곡선의 제1사분면 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}-\overline{\mathrm{PA}}=4$일 때, 점 P에서의 접선의 기울기는 $\frac{q}{p}\sqrt{15}$이다. $p+q$의 값은? (단, $p$, $q$는 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $c=4$, F$(-4,0)$, F'$(4,0)$, A$(2,0)$
2. 정의에서 $\overline{\mathrm{PF}}-\overline{\mathrm{PF'}}=4 \Longrightarrow \overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PF'}}$
3. P는 AF'의 수직이등분선 $x=3$ 위 $\Longrightarrow y^2=12\left(\frac{9}{4}-1\right)=15$
4. 접선 $\frac{3x}{4}-\frac{\sqrt{15}y}{12}=1$, 기울기 $\frac{9}{\sqrt{15}}=\frac{3}{5}\sqrt{15}$
5. $p+q=5+3=8 \Longrightarrow$ ④

답 ④

## 21 타원의 정의와 초점삼각형 · 넓이로 P의 y좌표 → 좌표 → 2a · 4.40점 · 난이도 상

**정답 ④**

두 점 $\mathrm{F}(3,\,0)$, $\mathrm{F}'(-3,\,0)$을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=5$이고, 삼각형 $\mathrm{PFF}'$의 넓이가 $6\sqrt{6}$일 때, $a^2+b^2$의 값은? (단, 점 P의 $x$좌표는 3보다 작다.)

① 54 ② 57 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

1. $\dfrac{1}{2}\times 6\times|y|=6\sqrt{6}\Longrightarrow |y|=2\sqrt{6}$
2. $(x-3)^2+24=25,\ x<3\Longrightarrow x=2$
3. $\overline{\mathrm{PF}'}=\sqrt{25+24}=7\Longrightarrow 2a=12$
4. $a^2=36,\ b^2=36-9=27,\ a^2+b^2=63\Longrightarrow$ ④

답 ④

## 22 쌍곡선의 정의와 접선의 기울기 · $\overline{\mathrm{AF}'}-\overline{\mathrm{AF}}=8$ · 4.40점 · 난이도 상

**정답 ③**

두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F}'(-c,\,0)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 $\overline{\mathrm{AF}'}=13$이다. 쌍곡선 위의 점 A에서의 접선의 기울기를 $k$라 하자. $2k$의 값은?

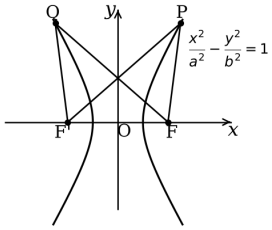
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $c^2=36,\ \overline{\mathrm{AF}}=13-8=5$
2. $(x+6)^2+y^2=169,\ (x-6)^2+y^2=25\Longrightarrow x=6,\ y=5$
3. 접선 $\dfrac{6x}{16}-\dfrac{5y}{20}=1\Longrightarrow$ 기울기 $k=\dfrac{3}{2}$
4. $2k=3\Longrightarrow$ ③

답 ③

**23** 쌍곡선의 정의와 코사인법칙 · 대칭으로 $\angle \mathrm{PFF'}$의 코사인 $= -\frac{1}{8}$ · 4.40점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F'}(-c,\,0)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\,b>0)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P, 제2사분면의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=\overline{\mathrm{QF'}}=\overline{\mathrm{FF'}}$, $\cos(\angle \mathrm{FF'Q})=-\dfrac{1}{8}$이고, 삼각형 $\mathrm{PFF'}$의 둘레의 길이가 $28$일 때, $a^2+b^2$의 값은?




① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

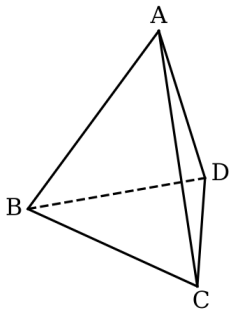
---

1. $\overline{\mathrm{PF}}=\overline{\mathrm{QF'}}$이므로 P, Q는 $y$축 대칭 $\Longrightarrow \cos\angle \mathrm{PFF'}=-\dfrac{1}{8}$
2. $\overline{\mathrm{PF'}}^2=4c^2+4c^2-2\cdot 2c\cdot 2c\cdot\left(-\dfrac{1}{8}\right)=9c^2 \Longrightarrow \overline{\mathrm{PF'}}=3c$
3. 정의: $3c-2c=2a \Longrightarrow c=2a$
4. 둘레 $2c+2c+3c=7c=28 \Longrightarrow c=4,\ a=2$
5. $b^2=16-4=12,\ a^2+b^2=16 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**24** 정사영의 넓이 (사면체) · BC의 중점 M에서 이면각 = ∠AMD · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

한 변의 길이가 10인 정삼각형 ABC를 한 면으로 하고 $\overline{AD}=7\sqrt{3}$, $\overline{BD}=\overline{CD}=13$인 사면체 A − BCD가 있다. 삼각형 ABC의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는?



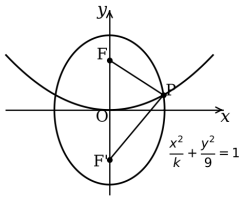

① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

1. $\overline{AM}=5\sqrt{3}$, $\overline{DM}=\sqrt{169-25}=12$
2. $\cos\angle AMD=\dfrac{75+144-147}{2\cdot 5\sqrt{3}\cdot 12}=\dfrac{\sqrt{3}}{5}$
3. $\triangle ABC=25\sqrt{3}$
4. 정사영 넓이 $=25\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{5}=15\Longrightarrow$ ②

답 ②

**25** 타원과 포물선의 정의 (코사인법칙) · $\overline{\mathrm{PF}} = y + c$ (포물선), $\overline{\mathrm{PF}} + \overline{\mathrm{PF'}} = 6$ (타원) · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

두 점 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F'}(0,\ -c)$ $(c > 0)$을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{k} + \dfrac{y^2}{9} = 1$이 있다. 점 F를 초점으로 하고, 꼭짓점이 원점인 포물선과 타원이 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라 하자. $\cos(\angle \mathrm{PFF'}) = \dfrac{7}{13}$일 때, 상수 $k$의 값은?




① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 포물선 $x^2 = 4cy$: $\overline{\mathrm{PF}} = y_P + c$
2. $\cos\angle \mathrm{PFF'} = \dfrac{c - y_P}{\overline{\mathrm{PF}}} = \dfrac{7}{13} \Longrightarrow y_P = \dfrac{3c}{10},\ \overline{\mathrm{PF}} = \dfrac{13c}{10}$
3. 코사인법칙: $\overline{\mathrm{PF'}}^2 = \dfrac{169c^2}{100} + 4c^2 - 2 \cdot \dfrac{13c}{10} \cdot 2c \cdot \dfrac{7}{13} = \dfrac{289c^2}{100}$
4. $\overline{\mathrm{PF'}} = \dfrac{17c}{10}$, 합 $3c = 6 \Longrightarrow c = 2$
5. $k = 9 - c^2 = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤